

Propozycja tematu pracy inżynierskiej

Tytuł roboczy: Projekt i implementacja gry w wirtualnej rzeczywistości opartej na mechanice percepcji dźwięku

Autor: Damian Skonieczny

Kierunek: Informatyka Stosowana

Spis Treści

- ① Streszczenie projektu
 - ② Słowniczek kluczowych pojęć
 - ③ Opis konceptu gry
 - ④ Cele pracy inżynierskiej
 - ⑤ Aspekty techniczne i innowacyjne
 - ⑥ Potencjał w zakresie dostępności (Accessibility)
 - ⑦ Proponowane technologie
 - ⑧ Metodyka pracy i testowania
 - ⑨ Wstępny harmonogram prac
 - ⑩ Podsumowanie
 - ⑪ Załącznik A: Plan Realizacji Technicznej i Zasoby
-

1. Streszczenie projektu

Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie w pełni funkcjonalnego prototypu gry w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Kluczowym założeniem projektu jest oparcie rozgrywki na zmyśle słuchu, przy celowym ograniczeniu bodźców wizualnych. Praca obejmie cały proces tworzenia aplikacji: od analizy technologii dźwięku przestrzennego, przez implementację mechanik gry w silniku Godot, aż po przeprowadzenie testów z użytkownikami. Celem testów będzie zebranie opinii i danych, które posłużą do iteracyjnego ulepszania rozgrywki i walidacji zastosowanych rozwiązań projektowych.

2. Słowniczek kluczowych pojęć

Aby ułatwić zrozumienie technicznych aspektów projektu, poniżej wyjaśniam kilka kluczowych terminów:

- **Dźwięk przestrzenny (3D Audio):** Technika przetwarzania dźwięku, która sprawia, że słuchacz ma wrażenie, iż dźwięk dochodzi z konkretnego punktu w trójwymiarowej przestrzeni (z przodu, z tyłu, z góry, z dołu).
- **Dźwięk binauralny:** Specyficzny rodzaj dźwięku przestrzennego przeznaczony do słuchania na słuchawkach. Wykorzystuje on sposób, w jaki nasze uszy i mózg naturalnie lokalizują dźwięki, tworząc bardzo realistyczne i immersyjne wrażenie przestrzeni.
- **HRTF (Head-Related Transfer Function):** Mówiąc prosto, jest to "filtr" akustyczny, który opisuje, jak kształt naszej głowy, ramion i małżowin usznych zmienia dźwięk, zanim dotrze on do bębenków. Silniki gier używają ogólnych modeli HRTF, aby symulować dźwięk binauralny i umożliwić nam precyzyjną lokalizację jego źródła.
- **Walidacja (w kontekście projektu):** Proces sprawdzania i potwierdzania, czy zaprojektowane mechaniki gry działają zgodnie z założeniami i czy są zrozumiałe oraz satysfakcjonujące dla gracza.

3. Opis konceptu gry

Główna idea

Gra jest survival horrorem inspirowanym zabawą w „ciuciubabkę”. Gracz, mając bardzo ograniczone pole widzenia (np. widzi tylko podłogę), musi polegać na słuchu, aby przetrwać. Jego zadaniem jest nasłuchiwanie i reagowanie na zagrożenia, z których każde posiada unikalne i rozpoznawalne cechy dźwiękowe.

Pętla rozgrywki

- ① **Nasłuchiwanie:** Gracz nasłuchuje otoczenia, próbując zidentyfikować rodzaj i położenie zbliżających się przeciwników.
- ② **Lokalizacja:** Wykorzystując dźwięk przestrzenny, gracz określa kierunek i odległość od zagrożenia.
- ③ **Reakcja:** Na podstawie rodzaju dźwięku, gracz podejmuje odpowiednią akcję: unika, atakuje lub wykonuje inną czynność (np. schyla się).

Przykładowe bodźce testowe (mechaniki przeciwników)

- **Przeciwnik o przewidywalnej trajektorii ("Balora"):** Emituje dźwięk pozytywki, poruszając się po okręgu. Testuje zdolność gracza do śledzenia ruchomego celu. Zmiana tempa muzyki sygnalizuje atak.
- **Przeciwnik niskiego wzrostu ("Gliłbolsy"):** Charakteryzuje się cichym chichotem emitowanym z niskiej wysokości. Wymaga od gracza nie tylko lokalizacji w poziomie, ale też

w pionie, oraz adekwatnej reakcji fizycznej (schylenie się).

- **Przeciwnik zakłócający ("Marnin"):** Generuje mylące szepty, które mają na celu zagłuszenie innych dźwięków. Testuje zdolność gracza do skupienia się na istotnym sygnale w trudniejszych warunkach.
- **Przeciwnik typu "sygnał-akcja" ("Foxy"):** Jego obecność sygnalizuje melodia, której nagłe urwanie jest jednoznacznym sygnałem do uniku przed atakiem w linii prostej. Sprawdza czas reakcji gracza.

4. Cele pracy inżynierskiej

Cel główny

Zaprojektowanie i zaimplementowanie grywalnego prototypu gry VR, w której dźwięk przestrzenny jest kluczową mechaniką rozgrywki, oraz udokumentowanie pełnego procesu deweloperskiego.

Cele szczegółowe

- ① **Analiza i wybór technologii:** Zbadanie możliwości silnika Godot w zakresie implementacji dźwięku przestrzennego (3D Audio, HRTF).
- ② **Implementacja rdzenia gry:** Stworzenie podstawowych systemów: poruszania się gracza w VR, interakcji oraz logiki kilku zróżnicowanych przeciwników.
- ③ **Projektowanie dźwięku:** Stworzenie i obróbka zasobów dźwiękowych, które będą czytelne i intuicyjne dla gracza.
- ④ **Przeprowadzenie testów z użytkownikami:** Zorganizowanie sesji testowych w celu zebrania opinii (feedbacku) na temat grywalności, czytelności dźwięków i ogólnego doświadczenia.
- ⑤ **Iteracyjny rozwój:** Wykorzystanie zebranych opinii do wprowadzenia poprawek i ulepszeń w prototypie, co zostanie opisane w pracy jako część procesu produkcyjnego.

5. Aspekty techniczne i innowacyjne

- **Inżynieria rozgrywki opartej na audio:** Projekt skupia się na praktycznych wyzwaniach związanych z projektowaniem interakcji, której podstawą jest dźwięk, a nie grafika.
- **Niestandardowe wykorzystanie VR:** Zamiast koncentrować się na grafice, projekt bada, jak VR może wzmocnić immersję poprzez zmysł słuchu.
- **Praktyczne zastosowanie psychoakustyki:** Wykorzystanie wiedzy o tym, jak ludzie postrzegają dźwięk, do tworzenia zrozumiałych i angażujących mechanik gry.

6. Potencjał w zakresie dostępności (Accessibility)

Projekt posiada interesujący potencjał w kontekście dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku. Chociaż celem nie jest stworzenie komercyjnego produktu dla osób niewidomych, zaimplementowany prototyp może służyć jako **ciekawny przykład (proof-of-concept)**, jak technologia VR może być wykorzystywana do tworzenia doświadczeń niezależnych od zmysłu wzroku. Gra mogłaby stanowić atrakcję do przetestowania dla takich osób, pokazując nowe kierunki w projektowaniu gier inkluzywnych.

7. Proponowane technologie

- **Silnik gry:** Godot 4.x (z modułem OpenXR dla VR)
- **Język programowania:** GDScript
- **Oprogramowanie do obróbki dźwięku:** Audacity, CakeWalk
- **Oprogramowanie do grafiki (minimalne):** GIMP, Blender

8. Metodyka pracy i testowania

Proces tworzenia gry będzie przebiegał iteracyjnie. Po zaimplementowaniu kluczowych funkcjonalności, zostaną przeprowadzone testy z niewielką grupą użytkowników (testerów).

- **Cel testów:** Nie jest to formalny eksperyment naukowy, lecz **standardowa w branży gier faza zbierania opinii**, mająca na celu odpowiedzieć na pytania:
 - Czy dźwięki są czytelne?
 - Czy gracze rozumieją, jak reagować na poszczególnych przeciwników?
 - Czy gra jest angażująca i czy poziom trudności jest odpowiedni?
 - Jakie elementy są frustrujące lub wymagają poprawy?
- **Metoda:** Sesje testowe, po których uczestnicy wypełnią krótką ankietę i/lub wezmą udział w nieformalnym wywiadzie.
- **Wynik:** Zebrane opinie posłużą do wprowadzenia konkretnych zmian w projekcie (np. zmiana dźwięku, modyfikacja zachowania przeciwnika, poprawa sterowania), co zostanie udokumentowane w pracy.

Szczegółowy plan realizacji technicznej, wraz z listą kluczowych zasobów i kamieniami milowymi, znajduje się w Załączniku A.

9. Wstępny harmonogram prac

- **Semestr V (bieżący):**
 - Badania i zapoznanie się z technologią dźwięku 3D w Godot.
 - Stworzenie prostego prototypu z ruchem gracza w VR i jednym źródłem dźwięku.
- **Semestr VI:**
 - Implementacja kluczowych mechanik gry i 2-3 typów przeciwników.

- Stworzenie zasobów dźwiękowych i pierwszej grywalnej wersji.
- **Semestr VII:**
 - Przeprowadzenie pierwszej tury testów i zebranie opinii.
 - Wprowadzenie poprawek na podstawie feedbacku.
 - Finalizacja prototypu i pisanie pracy inżynierskiej.

10. Podsumowanie

Przedstawiony projekt to praca inżynierska skupiona na praktycznym procesie tworzenia gry wideo. Jej unikalność polega na eksploracji rzadko wykorzystywanej mechaniki opartej na słuchu w środowisku VR. Praca udokumentuje cały cykl produkcyjny — od pomysłu, przez implementację techniczną, aż po testy z użytkownikami i iteracyjne ulepszanie produktu. Wierzę, że jest to ambitny i ciekawy temat, który pozwoli mi w pełni wykorzystać i rozwinąć umiejętności zdobyte na studiach.

Załącznik A: Plan Realizacji Technicznej i Zasoby

Niniejszy załącznik zawiera zbiór kluczowych zasobów technicznych oraz plan działania w formie kamieni milowych, które będą stanowić podstawę do realizacji projektu.

A.1 Konfiguracja Środowiska VR w Godot 4

- **Oficjalna Dokumentacja Godot:**
 - *OpenXR w Godot 4:* Wyjaśnienie podstawowych koncepcji i wymagań konfiguracyjnych.
 - *Twój pierwszy projekt XR:* Samouczek wprowadzający w tworzenie podstawowej sceny VR.
- **Plugin "Godot XR Tools":**
 - *Repozytorium na GitHubie:* Niezbędna wtyczka dostarczająca gotowe komponenty dla VR (kontroler gracza, interakcje), co znacząco przyspieszy pracę.
- **Polecane Tutoriale Wideo:**
 - *Godot XR Tutorials (Bastiaan Olij):* Merytoryczne materiały od jednego z głównych deweloperów XR w Godocie.
 - *MitchDev - "Complete Godot 4 VR Beginner Tutorial":* Przystępny tutorial pokazujący konfigurację projektu od zera.
- **Kluczowe węzły silnika:** `XROrigin3D` , `XRCamera3D` , `XRController3D` .

A.2 Implementacja Dźwięku Przestrzennego (Spatial Audio)

- **Oficjalna Dokumentacja Godot:**

- *Odtwarzanie audio*: Ogólne wprowadzenie do systemów audio w silniku.
- *Dźwięk 3D i Pozycjonowanie Audio*: **Kluczowy materiał dla projektu**, wyjaśniający działanie dźwięku przestrzennego.
- **Polecane Tutoriale Wideo**:
 - *FinePointCGI - "3D Positional Audio In Godot 4"*: Praktyczny pokaz konfiguracji pozycjonowania dźwięku 3D.
 - *GDQuest - "Godot's Audio Buses Tutorial"*: Materiał o zarządzaniu wieloma źródłami dźwięku za pomocą szyn audio.
- **Kluczowe węzły i koncepty**:
 - `AudioStreamPlayer3D`: "Głośnik" w świecie gry, emitujący dźwięk z określonej pozycji.
 - `AudioListener3D`: "Uszy" gracza, domyślnie powiązane z kamerą.
 - `Tłumienie (Attenuation)`: Parametr kontrolujący, jak dźwięk cichnie wraz z odległością.
 - `HRTF`: Opcja w ustawieniach projektu, której włączenie znacząco poprawia realizm i precyzję lokalizacji dźwięku na słuchawkach.

A.3 Plan Działania i Kamienie Milowe (Checklista)

Poniższa lista przedstawia kolejne kroki w realizacji projektu.

Faza 1: Fundamenty i Konfiguracja

- ✓ Przygotowanie wstępnej dokumentacji projektu.
- ✓ Utworzenie repozytorium kodu (GitHub).
- ✓ Inicjalizacja projektu w silniku Godot 4.4.
- ☐ Konfiguracja pluginu Godot XR Tools i weryfikacja działania podstawowej sceny na goglach VR.

Faza 2: Prototypowanie Rdzennych Mechanik

- ☐ Stworzenie sceny testowej dla weryfikacji dźwięku przestrzennego (jeden statyczny i jeden ruchomy emiter dźwięku).
- ☐ Implementacja prototypu pierwszej mechaniki przeciwnika ("Balora").
- ☐ Walidacja kluczowej pętli rozgrywki (słyszę -> lokalizuję -> reaguję).

Faza 3: Rozwój i Testowanie

- ☐ Implementacja kolejnych 1-2 mechanik przeciwników.
- ☐ Stworzenie prostego systemu do zbierania feedbacku (np. ankieta Google Forms).
- ☐ Przeprowadzenie pierwszej, nieformalnej tury testów z użytkownikami.

- Iteracja i wprowadzenie poprawek na podstawie zebranych opinii.